Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Unidad Académica Chalco

Tercer semestre · Semestre 2026-2

Problema prototípico: Bacheo inteligente y priorización urbana

SIPA

Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica

Contabilidad Financiera · Incidente crítico

Contingencias por daños viales en el Estado de México

Valor esperado de las reclamaciones y provisión NIF C-9 al 31 de diciembre

#	Integrantes del equipo
1	Sandra Luna Altos
2	Joshua David Aquino
3	Rebeca Jaimes Cruz
4	Ithan Felipe Santiago

Dato	
UCA	Contabilidad Financiera (LCDN3CON8)
Docente	Yesenia Biffano Rodríguez
Grupo	302
Fecha de entrega	13 de noviembre de 2026

1. El incidente crítico

Cuando un bache daña un vehículo o provoca un accidente, la persona afectada puede reclamar al Estado o al municipio la reparación del daño. En el Estado de México esto lo regula la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios: la responsabilidad es objetiva y directa, y las indemnizaciones se pagan con cargo al presupuesto de la dependencia responsable. Si la autoridad la niega, la persona puede demandar ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

Se pide (1) analizar los reportes para estimar cuántas reclamaciones con sustento legal hay y qué tan graves son, multiplicar los casos viables por su costo histórico y obtener con un modelo de valor esperado la probabilidad de que se conviertan en salida de efectivo; y (2) convertir el resultado en la provisión que exige la NIF C-9 al 31 de diciembre.

Dos territorios. SIPA trabaja en dos niveles. El nivel operativo, que decide qué bache atender primero, se probó en la Ciudad de México porque ahí hay datos abiertos de baches georreferenciados. Este documento corresponde al nivel financiero: estima para todo el Estado de México, la región de la UNRC Chalco, cuánto le cuestan al erario los baches que no se atienden. No encontramos una base pública de baches del Edomex con ubicación exacta, por eso el análisis se hace por municipio.

2. Fuentes de datos del Estado de México

Fuente	Qué aporta	Uso en el modelo
INEGI, ATUS 1997-2023 (datos abiertos)	963 accidentes en el Edomex (2010-2023) cuya causa es «mala condición del camino», con municipio, gravedad, heridos y muertos	Volumen y gravedad de los casos mayores
INEGI, Vehículos de motor registrados 2023	9,988,109 vehículos en los 125 municipios	Escalar las reclamaciones menores a cada municipio
Programa de Metepec (Milenio, 2024)	≈ 200 reportes de daños por bache, 37 dictámenes positivos, pago de hasta $10,000	Tasa de reclamación y probabilidad de que proceda (18.5 %)
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Edomex, art. 18	Daños personales y muerte se indemnizan con la Ley Federal del Trabajo; daño moral con tope de 10,000 UMA	Tabulador legal de lesiones y muerte
Enunciado de la docente / iniciativa del Congreso (El Universal, 2024)	Daños ordinarios de $3,000 a $40,000; reparación de auto de $2,000 a $20,000	Rango del costo de los casos menores
AMIS (Publimetro, 2024)	Colisión promedio $15,000-$28,000; daños mayores $100,000-$150,000	Costo de los accidentes con solo daños
Tablero de bacheo de Toluca (DGOP)	74,319 baches reparados 2025-2026 con tipo, colonia, coordenadas y medidas por folio	Costo real de reparar en Toluca (sección 4.4)
TRIJAEM, informe 2021	2,909 sentencias, 81 % favorables a la ciudadanía	Probabilidad de que un juicio por accidente grave prospere

Nota. Fuentes consultadas sin cifras utilizables: el portal de sentencias del TRIJAEM (las sentencias públicas revisadas no eran de baches), la Cuenta Pública estatal (la partida 3961 «Otros gastos por responsabilidades» no separa los daños viales) y la Junta de Caminos (no publica estadística de reclamaciones). Se propone pedir por SAIMEX el registro de indemnizaciones que el artículo 9 de la ley obliga a llevar a cada dependencia.

3. Paso 1: reclamaciones viables y su gravedad

3.1 Accidentes por mala condición del camino

Año	Sólo daños	No fatal	Fatal	Total	% de los accidentes
2015	13	1	0	14	0.12 %
2016	2	1	0	3	0.02 %
2017	6	0	1	7	0.05 %
2018	31	1	0	32	0.22 %
2019	43	8	1	52	0.30 %
2020	46	23	0	69	0.41 %
2021	29	10	0	39	0.22 %
2022	46	46	4	96	0.50 %
2023	92	104	10	206	0.98 %

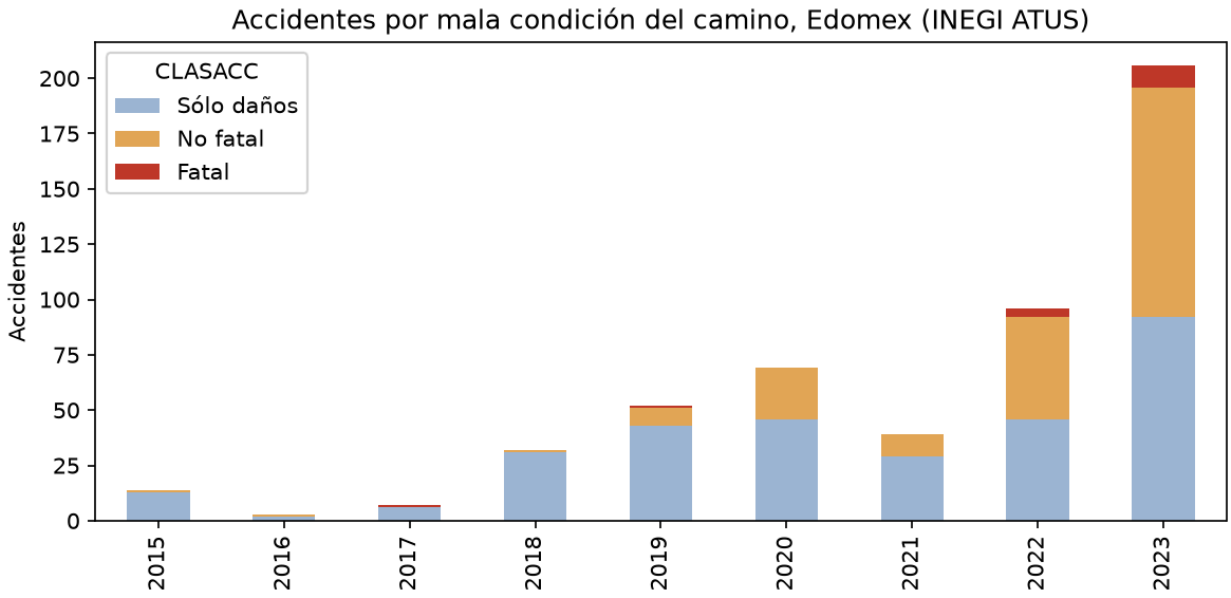


Figura 1. Accidentes por mala condición del camino en el Estado de México. Fuente: INEGI, ATUS.

En 2023 hubo 206 accidentes por mala condición del camino, con 118 heridos y 10 muertos; es el doble que en 2022 y la cifra más alta desde 2010. Se usa 2023 como volumen anual por ser el dato más reciente. De los accidentes de 2019-2023, 372 fueron en calles municipales y 90 en carreteras estatales: la mayor parte de la contingencia es de los ayuntamientos.

3.2 Daños ordinarios (llantas, rines, suspensión)

Estos daños casi nunca llegan a la estadística de accidentes. Se estimaron con el único programa mexiquense con cifras públicas: Metepec recibió unos 200 reportes con 185,089 vehículos registrados, es decir 1.08 reclamaciones por cada 1,000 vehículos al año. Aplicada a los 9,988,109 vehículos del estado da 10,793 reclamaciones ordinarias al año, de las que procede el 18.5 % (37 de 200 en Metepec).

4. Modelo de valor esperado

Fórmula. Para cada tipo de caso: casos viables = eventos × P(reclama) × P(procede); valor esperado = casos viables × costo promedio. P(reclama) × P(procede) es la probabilidad de que un evento se convierta en salida real de efectivo. Los costos se modelan con distribuciones triangulares (mínimo, más probable, máximo) tomadas de las fuentes.

Tipo	Gravedad	Eventos/año	P(salida)	Casos viables	Costo promedio	Valor esperado
Ordinario (llanta, rin, suspensión)	Daño material menor	10,793	18.5 %	1,997	$17,667	$35,274,349
Accidente: Sólo daños	Daño material mayor	92	24.3 %	22	$64,333	$1,438,236
Accidente: No fatal	Lesiones	104	40.5 %	42	$186,014	$7,834,925
Accidente: Fatal	Muerte	10	48.6 %	5	$2,907,608	$14,130,975
Total				2,066		$58,678,484

Lesiones y muerte. Tabulador legal: por persona fallecida se paga lo que marca la LFT (5,000 días más 2 meses de funeral, con el tope de dos salarios mínimos de 2025): $2,821,456. Por persona herida, incapacidad de 30 a 180 días más gastos médicos: $109,093 en promedio.

4.1 Simulación Monte Carlo

Para medir la incertidumbre se simularon 20,000 años: el número de casos sigue una distribución de Poisson y cada monto, su triangular. El valor esperado es $58.68 M; con 90 % de confianza el pago anual queda entre $45.87 M y $75.38 M. La probabilidad de que haya al menos un pago es 100.0 %.

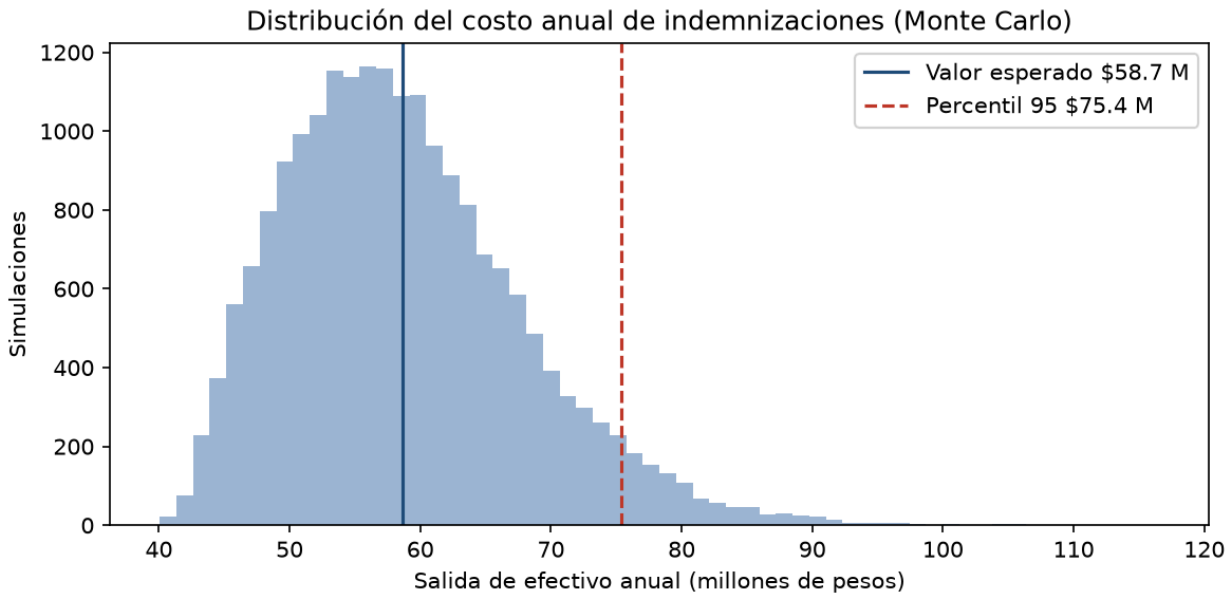


Figura 2. Distribución simulada del costo anual de indemnizaciones.

4.2 Sensibilidad

Escenario	Provisión
P(reclama) × 0.5	$46.98 M
P(reclama) × 1	$58.68 M
P(reclama) × 1.5	$70.38 M
Volumen 2023 (accidentes graves)	$58.68 M
Volumen promedio 2019-2023 (accidentes graves)	$45.77 M

4.3 Municipios con mayor provisión

Municipio	Vehículos 2023	Accidentes por camino 2019-2023	Provisión
Ecatepec de Morelos	1,293,116	15	$5.33 M
Atizapán de Zaragoza	386,976	61	$4.46 M
Nezahualcóyotl	1,020,280	3	$3.76 M
Atlacomulco	48,870	67	$3.57 M
Toluca	603,472	19	$3.09 M
Naucalpan de Juárez	725,169	4	$2.76 M

Tecámac	322,641	31	$2.71 M
Tlalnepantla de Baz	655,518	1	$2.37 M
Chalco	228,933	29	$2.28 M
San Mateo Atenco	46,340	39	$2.14 M

Chalco, sede del proyecto, ocupa el lugar 9 de 125, con 29 accidentes por mala condición del camino y una provisión estimada de $2.28 M.

4.4 Caso Toluca: costo de reparar frente a costo de indemnizar

El tablero público de bacheo de la Dirección General de Obras Públicas de Toluca registra cada bache reparado con su tipo, colonia, coordenadas y, por folio, su largo, ancho y profundidad. Descargamos los 74,319 registros (enero 2025 a noviembre 2026) y las medidas de una muestra aleatoria de 1,491 baches (área media 4.72 m²). Con las tarifas de SIPA se estimó cuánto costó reparar los baches de 2025:

Tipo	Baches 2025	Área media	Costo medio	Costo 2025
Profundo	18,858	5.12 m²	$5,198	$98.02 M
Superficial	28,596	4.44 m²	$2,590	$74.07 M
Total	47,454		$3,626	$172.09 M

Interpretación. Con 95 % de confianza el costo de 2025 está en $172.09 M ± $5.57 M. La provisión por reclamaciones estimada para Toluca es $3.09 M: reparar cuesta mucho más que indemnizar, pero no reparar genera un pasivo que crece y que no se ve en los estados financieros. El argumento contable de SIPA no es evitar reparaciones, sino ordenarlas para que el gasto en bacheo reduzca primero los baches que más reclamaciones producen.

Nota. Las tarifas son una estimación ilustrativa del equipo; deben sustituirse por el tabulador de precios unitarios del municipio, que también puede pedirse por SAIMEX.

5. Paso 2: provisión NIF C-9 al 31 de diciembre

Requisito NIF C-9	Cumplimiento
Obligación presente por un suceso pasado	Los daños ya ocurrieron en el ejercicio; la ley estatal hace la responsabilidad objetiva y directa
Salida de recursos probable (> 50 %)	Para el grupo de reclamaciones la probabilidad de pagar es 100.0 %: Probable (> 50 %): se reconoce provisión
Estimación confiable	Valor esperado con datos del INEGI, tabulador legal y costos con fuente

Fecha	Cuenta	Cargo	Abono
31/12/2026	5.5.9 Gasto por responsabilidad patrimonial (daños viales)	$58,678,484	
31/12/2026	2.1.7 Provisión para reclamaciones por daños viales (pasivo a corto plazo)		$58,678,484

El cargo al gasto reduce el resultado del ejercicio (principio de prudencia) y el abono crea un pasivo a corto plazo en el balance al 31 de diciembre. Cuando se pague una indemnización se carga la provisión y se abona a bancos, sin volver a afectar el resultado.

Revelación en notas: la diferencia entre el percentil 95 y el valor esperado ($16.70 M) se revela como pasivo contingente, porque es posible pero no probable. También se revelan los supuestos y el número de reclamaciones en trámite.

6. Supuestos y limitaciones

- P(reclama) en accidentes graves (30 % solo daños, 50 % lesiones, 60 % fatales) es un supuesto: no hay estadística pública; la sensibilidad muestra su efecto.
- Se supone que la tasa de Metepec (un año de programa) representa al resto del estado.
- ATUS solo registra accidentes en zonas urbanas y suburbanas atendidos por la autoridad; los de carreteras federales quedan fuera.
- Los salarios son de 2025; para el cierre de 2026 deben actualizarse con el salario mínimo vigente.
- No se descuenta a valor presente porque los pagos se esperan dentro del año.

Referencias

- INEGI (2024). Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas (ATUS) 1997-2023 [conjunto de datos]. https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/
- INEGI (2024). Vehículos de motor registrados en circulación 1980-2023 [conjunto de datos]. https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/
- Legislatura del Estado de México (2017, reforma 2023). Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios, art. 18. https://legislacion.edomex.gob.mx/
- Milenio (8 de octubre de 2024). Te decimos qué municipio del Edomex pagará daños al caer en un bache. https://www.milenio.com/politica/comunidad/te-decimos-que-municipio-del-edomex-pagara-danos-al-caer-en-un-bache
- El Universal Edomex (2024). Edomex: ¿te dañó un bache? Podrías recibir una indemnización. https://www.eluniversaledomex.com.mx/gobierno/edomex-te-dano-un-bache-podrias-recibir-una-indemnizacion/
- Publimetro (8 de febrero de 2024). Choque de auto: cuáles son los estados con más accidentes en México (cifras AMIS). https://www.publimetro.com.mx/noticias/2024/02/08/choque-de-auto-cuales-son-los-estados-con-mas-accidentes-en-mexico/
- El Día Oficial (enero de 2022). Magistrada Arlen Siu Jaime Merlos presentó Informe Anual de Actividades 2021 del TRIJAEM. https://eldiaoficial.com/2022/01/magistrada-arlen-siu-jaime-merlos-presento-informe-anual-de-actividades-2021-del-trijaem/

- Ley Federal del Trabajo, arts. 486, 491, 500 y 502.
- Dirección General de Obras Públicas de Toluca (2026). Tablero de bacheo [datos públicos]. https://dgop.toluca.gob.mx/tablero_bacheo_filtros1.php
- Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. (2024). NIF C-9 Provisiones, contingencias y compromisos. IMCP.

Reproducir: python contabilidad/contingencias_edomex.py y después python scripts/generar_doc_contingencias_edomex.py. Datos en datos/edomex/.